systemdユニットタイプ

serviceだけではない

- ユニットのタイプは11種類(2026年10月時点の最新 man page)

```
$ systemctl -t help | tail -n +2 | xargs    # Ubuntu 24.04 / systemd 255
service mount swap socket target device automount timer path slice scope
```

- service の [Install] でよく書く `WantedBy=multi-user.target` も target の指定

【差し込み: これまで systemd で書いてきたユニットの種類と、調べて分かったこと】

https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.unit.html
https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemctl.html
https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.special.html
https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.target.html

タイプ	systemd での役割	クラウドのたとえ(同じものではない)
timer	時刻や間隔で起動	EventBridge Scheduler / Cloud Scheduler
socket	接続が来たら起動	サーバーレス(Cloud Run など)
path	ファイルの変化で起動	ストレージのイベント通知(S3 など)
slice / scope	cgroup でリソース管理	コンテナのリソース上限(Kubernetes)

https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.resource-control.html
https://docs.aws.amazon.com/scheduler/latest/UserGuide/what-is-scheduler.html
https://docs.cloud.google.com/scheduler/docs
https://docs.cloud.google.com/run/docs/about-instance-autoscaling
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/EventNotifications.html
https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/

起動のきっかけを変える

```
$ cat /usr/lib/systemd/system/fstrim.timer    # Ubuntu 24.04
...
[Timer]
OnCalendar=weekly
AccuracySec=1h
Persistent=true
RandomizedDelaySec=100min
...
```

- timer は、既定で同じ名前の service を起動する
- `Persistent=true` : 停止中に逃した実行を、起動後に実行する
- 効くのは `OnCalendar=` のタイマーのみ
- cron は常時稼働が前提(anacron の man page)

https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.timer.html
https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.time.html
https://manpages.debian.org/unstable/anacron/anacron.8.en.html

- socket: 接続が来たときに service を起動する
- socket の条件: 起動される側が systemd からソケットを受け取れること
- path: ファイルやディレクトリの変化で service を起動する
- path の制約: NFS 上で他のマシンが行った変更は見えない
- path の制約: 起動回数が上限を超えると、監視を止める

```
$ cat /usr/lib/systemd/system/docker.socket    # Ubuntu 24.04 + docker-ce
...
[Socket]
...
ListenStream=/run/docker.sock
...
```

https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.socket.html
https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.path.html

新しい機能: IMDS

- IMDS(Instance Metadata Service)の仕組みが v261(2026年6月)で追加
- v261 は SMBIOS の情報から、Amazon EC2・Azure など全9種のクラウドを判別
- 取得を担当する `systemd-imdsd` の入口は socket ユニット(v261 のソースの抜粋)

```
[Socket]
ListenStream=/run/systemd/io.systemd.InstanceMetadata
...
```

- 2026年10月時点の最新は v262。IMDS は未実行(確認環境は systemd 255)

https://github.com/systemd/systemd/blob/v262/NEWS
https://github.com/systemd/systemd/blob/v262/hwdb.d/40-imds.hwdb
https://github.com/systemd/systemd/blob/v261/units/systemd-imdsd.socket
https://github.com/systemd/systemd/releases/tag/v261
https://github.com/systemd/systemd/releases/tag/v262

まとめ

- ユニットのタイプは11種類。service はその1つ
- timer・socket・path は起動のきっかけを変える
- slice・scope は cgroup でプロセスをまとめて管理する
- IMDS は v261(2026年6月)で追加。入口は socket ユニット

【差し込み: 試してみたい種類と、その理由】